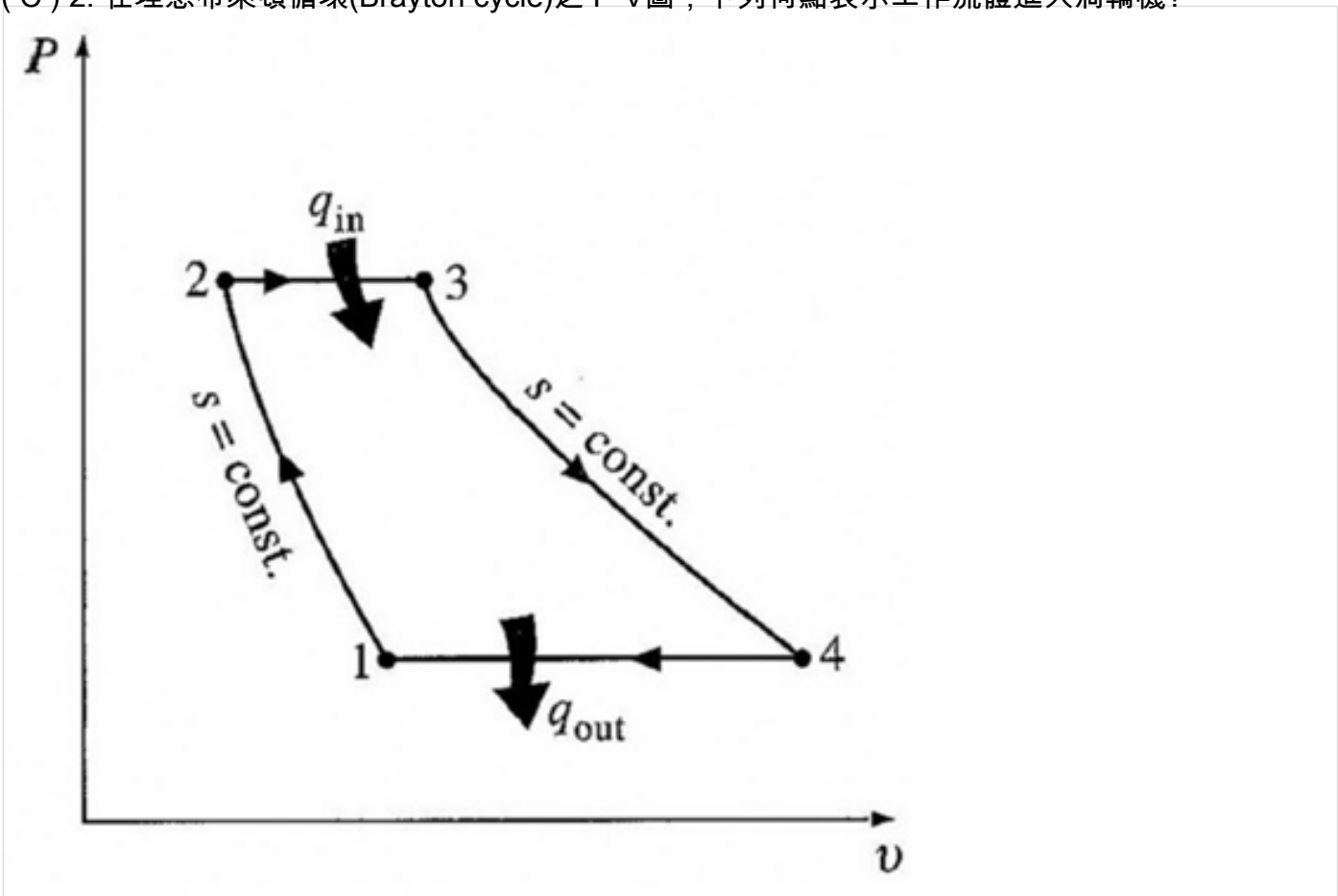
112年第四次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000008】船舶主機-燃氣渦輪機

(D) 1. 燃氣渦輪機之再生器應安裝於哪兩項裝置之間，以增加動力輸出?
A. 高壓渦輪機與燃燒室之間
B. 高壓渦輪機與低壓渦輪機之間
C. 高壓壓縮機與低壓壓縮機之間
D. 高壓壓縮機與燃燒室之間

(C) 2. 在理想布萊頓循環(Brayton cycle)之 P-V圖，下列何點表示工作流體進入渦輪機?



A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(B) 3. 排氣煙囪通過排氣收集裝置的結構，常被用來安裝一組支撐動力渦輪機的軸承座，以及裝置在其內層殼的何設備？
A. 鼓風葉片
B. 擴散葉片
C. 降壓導板
D. 升壓導板

(A) 4. 燃氣渦輪機潤滑系統中油冷卻器或者複和式冷卻器，其主要功能為何？
A. 調節送至各相關裝置所需要的滑油溫度
B. 調節送至各相關裝置所需要的滑油壓力
C. 調節送至各相關裝置所需要的滑油流量
D. 調節送至各相關裝置所需要的滑油速度

(B) 5. 當柴油機與燃氣渦輪機複合動力系統(CODAG)準備停止運轉，下列操作程序的敘述何者不正確？

A. 需先拉開燃氣渦輪機之離合器，使其空轉
B. 需先將柴油機停機，再使燃氣渦輪機空轉
C. 需按不同廠家規定的停機程序
D. 需維護停機操作之安全

(C) 6. 定期將燃油進行抽樣，以檢查出燃油是否符合所有條件。抽樣的過程很重要，因為不正確的抽樣可能造成錯誤的分析。下列過程何者為非？
A. 抽樣時，用一圓筒形，清潔的玻璃瓶或實驗室的燒杯從一夸脫 1/4加侖到一加侖，瓶子必須儘可能乾淨。
B. 加滿瓶子之前，先用要抽樣的燃油清洗瓶子，這樣可確實得到具代表性的燃油樣本。
C. 必須取得兩種樣本，第一處進入引擎的燃油，第二處在主燃油櫃出口處系統之前。
D. 樣本瓶必須立刻蓋好，並且將其送至合格的燃油分析實驗室，不能合乎要求的燃油應予廢棄。

(B) 7. 有關燃氣渦輪機起動前準備項目之敘述，下列何者錯誤？
A. 如果在長期停機期間滑油或柴油管路系統曾有任何修理工作，或者有理由相信外物進入系統中時，均須進行沖洗
B. 沖洗可在任何溫度下進行
C. 直至所有的粗濾器均已經過一小時的沖洗而乾淨後方可送入引擎內循環
D. 沖洗工作完成後，使用之工作流體（機器正常操作之流體）須徹底排除，並予補充清潔之流體

(D) 8. 對燃氣渦輪機所有磨耗部分進行徹底檢查，而打開引擎所有上部外殼以及移開軸承蓋，讓零件露出易於檢查之時機，應在那一保養階段進行？
A. 運轉檢查
B. 日常檢查
C. 次要檢查
D. 主要檢查

(C) 9. 下列有關燃氣渦輪機燃油噴嘴(噴射器) 的保養要點那一項是不正確的？
A. 清潔噴嘴應該小心為之，以防止噴嘴受損
B. 清潔後噴嘴必須有良好的噴射形態
C. 依規定使用鐵線或金屬工具清潔噴油嘴的孔口
D. 清潔後噴嘴噴射角度在標準使用範圍內

(B) 10. 燃氣渦輪機循環加裝中間冷卻器的目的為何?
A. 增加壓縮機的輸出功
B. 減少壓縮機的輸入功
C. 增加渦輪機輸出功
D. 減少壓縮機的熱量損失

(D) 11. 與活塞式內燃機之比較，下列何者是燃氣渦輪機的運轉特徵?
A. 低速運轉，容易震動
B. 往復運動，慣性力大
C. 結合往復與旋轉運動，較複雜
D. 僅有迴轉，平衡性佳

(B) 12. 封閉循環式燃氣渦輪機(Closed cycle gas turbine)之工作流體應如何處理?
A. 不斷補充
B. 須冷卻後，再循環利用
C. 不須冷卻後，即可循環再利用
D. 部分排出，部分補充

(D) 13. 燃氣渦輪機的滑油系統，壓力調節閥的構造為負載-彈簧釋壓閥，其「負載-彈簧閥」英文書寫為何？

A. Spool-loaded valve
B. Sparkling-loaded valve
C. Spade-loaded valve
D. Spring-loaded valve

(D) 14. 下列何項不是封閉式燃氣渦輪機循環較開式循環者有較高熱效率的原因?
A. 使用高壓力循環
B. 使用高密度之工作物質
C. 膨脹作功量較大
D. 利用高溫燃氣推動渦輪機

(B) 15. 愛力森循環(Ericsson cycle)在何種狀態下進行膨脹作功過程?
A. 等熵
B. 等溫
C. 等壓
D. 等容

(D) 16. 選用CODAG (Combined Diesel And Gas turbine)與CODOG(Combined Diesel Or Gas turbine)二種複合動力系統的原則，下列何項不正確?
A. 柴油機提供巡航時之馬力，具有效率高之優點
B. 燃氣渦輪機可於全馬力時提供所需之馬力
C. 齒輪傳動系統較複雜，產生較多噪音震動造成維護上的困擾
D. 兩種引擎可採用相同的潤滑油與備件

(C) 17. 俥葉直接影響燃氣渦輪機的引擎負荷，在任何排氣量下，當俥葉的螺距固定時，其推進動力的改變與軸速度之間的關係為何？
A. 推進動力的改變大約與軸速度的一次方成正比
B. 推進動力的改變大約與軸速度的平方成正比
C. 推進動力的改變大約與軸速度的立方成正比
D. 推進動力的改變大約與軸速度的四次方成正比

(B) 18. 下列何者之意義為:「物質在等容狀態下，加熱時一公斤（kg）物質升高1℃時所需之熱量」?
A. 等壓比熱
B. 等容比熱
C. 等容壓縮比
D. 等容比容

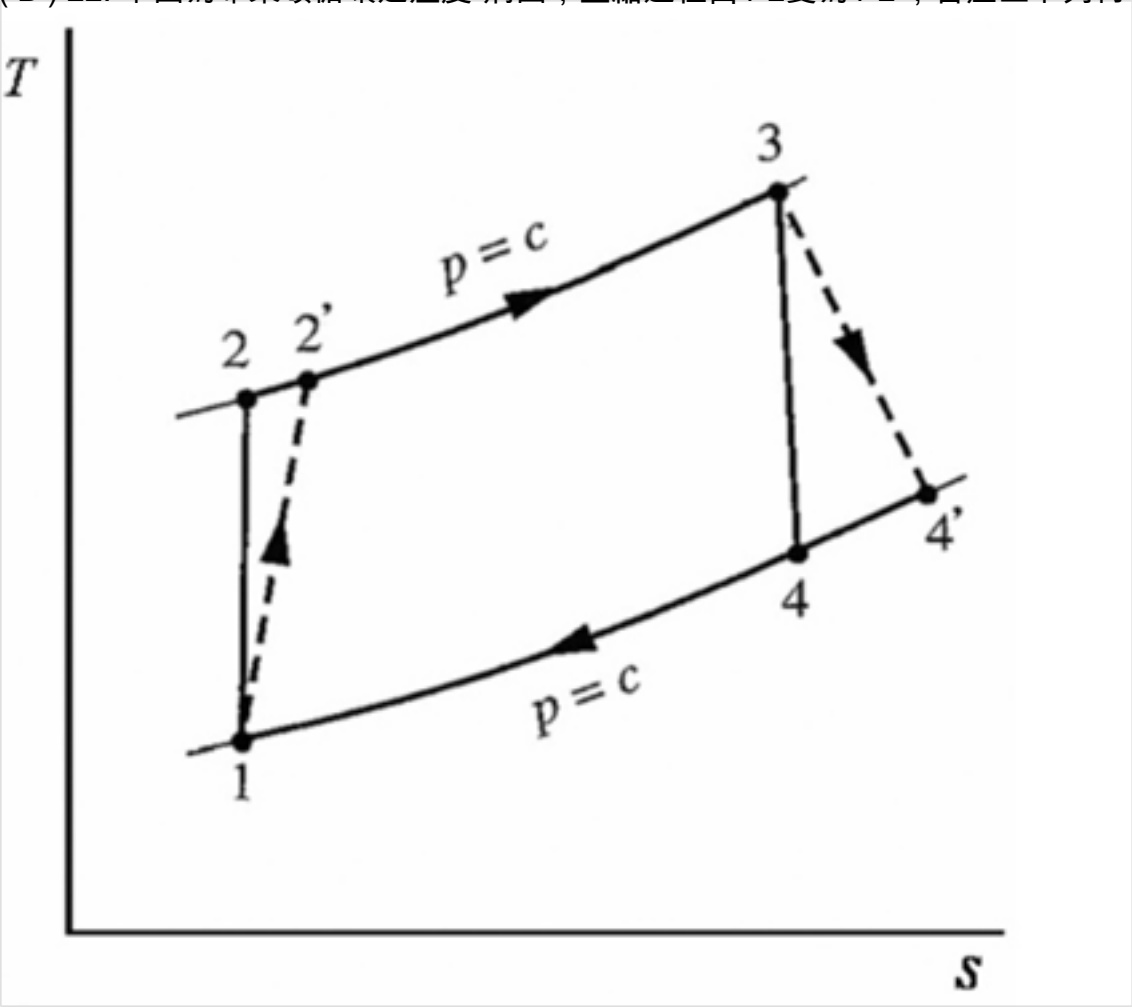
(D) 19. 關於熱力學第一定律之敘述，下列何者正確?
A. 萬有引力
B. 質量守恆
C. 慣性定律
D. 能量不滅

(B) 20. 關於熱力學第二定律說明，下列何者正確?
A. 表示過程質量守恆的原理
B. 表示過程中能量轉換的程度
C. 表示過程中能量守恆的原理
D. 表示過程中質能互換的原理

(C) 21. 下列何者不是燃氣渦輪機可能啟動困難的原因？
A. 燃油噴嘴堵塞
B. 火星塞失效

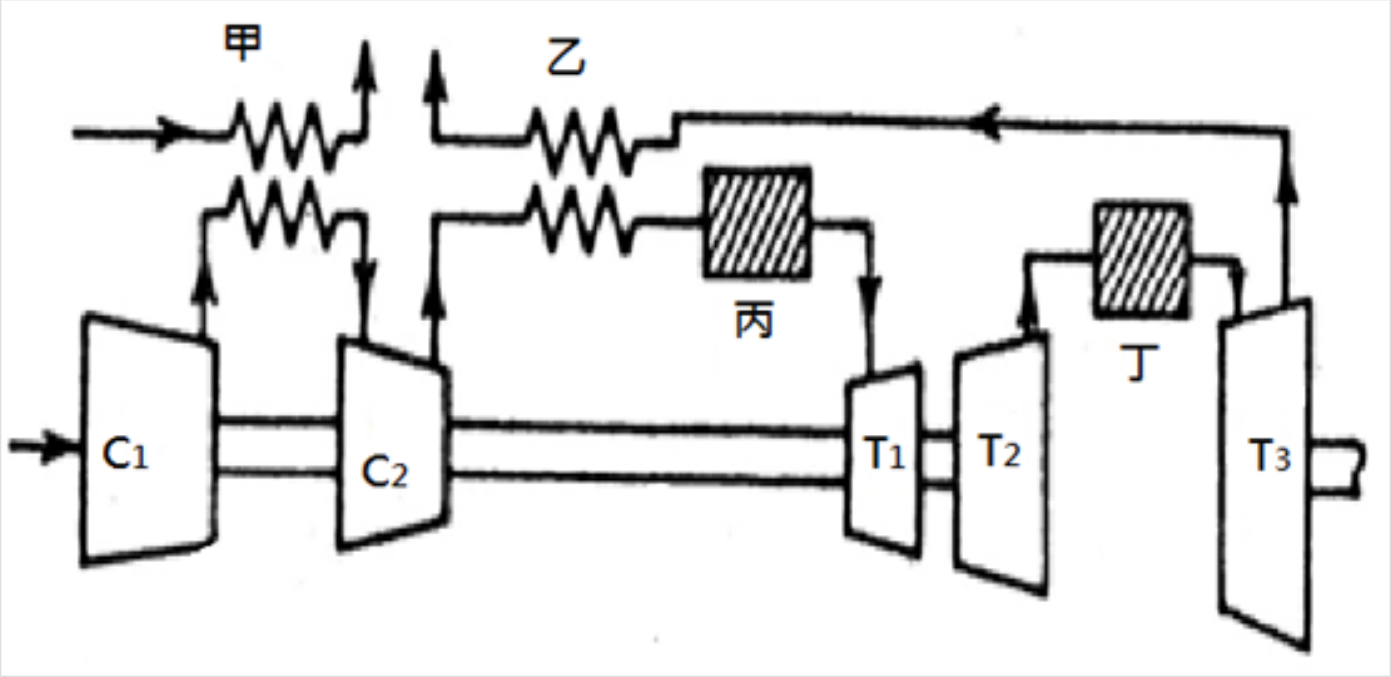
C. 滑油過濾器濾心破裂
D. 操作系統異常

(B) 22. 本圖為布萊頓循環之溫度-熵圖，壓縮過程由1-2變為1-2'，會產生下列何種後果?



A. 壓力過高
B. 消耗功率增加
C. 熱效率增加
D. 輸出功率增加

(A) 23. 本圖為燃氣渦輪機之裝置圖，其中C_1與C_2壓縮機，T_1,T_2與T_3為渦輪機，試問裝置「丁」何種設備?



A. 再熱器
B. 燃燒室
C. 再生器
D. 中間冷卻器

(D) 24. 進氣道必須設計提供燃氣渦輪機在何處有穩定的壓力及速度流場？
A. 渦輪機的出口處
B. 渦輪機的進口處
C. 壓縮機的出口處
D. 壓縮機的進口處

(B) 25. 燃氣渦輪機需要將空氣吸入並經過進氣道系統，因此必須安裝一組空氣Housing，其中文書寫為何？
A. 進氣管
B. 進氣罩
C. 導氣罩
D. 導排管

(B) 26. 燃氣渦輪機抗摩擦軸承，其中圓柱狀的滾珠軸承設計，提供轉子的何種移動？
A. 輻向移動
B. 軸向移動
C. 徑向移動
D. 反射移動

(A) 27. 熱力學中空氣之比熱比為何？
A. 1.4
B. 1.005
C. 0.718
D. 0.214

(C) 28. 再熱式循環燃氣渦輪機，在二段膨脹中，使其輸出功為最大，其每一段膨脹過程的壓力比為何？
A. 整體二段膨脹過程壓力比的二次方
B. 整體二段膨脹過程壓力比的三次方

C. 整體二段膨脹過程壓力比的平方根
D. 整體二段膨脹過程壓力比的三方根

(D) 29. 若一理想布萊頓燃氣循環於加熱器入口、渦輪機入口、渦輪機出口之焓(specific enthalpy)分別為 h_2 、h_3 、h_4 ,則此循環之加熱量等於多少?
A. $h_4 - h_3$
B. $h_2 - h_4$
C. $h_4 - h_2$
D. $h_3 - h_2$

(B) 30. 在寒帶或低溫地區使用燃氣渦輪機，選擇燃油時最需注意何種性質？
A. 閃火點
B. 流動點
C. 殘碳量
D. 含硫量

(A) 31. 燃氣渦輪機應依照下列何種程序操作？
A. 各製造廠家技術手冊規定
B. 工作經驗累積操作程序
C. 輪機長或大管輪工作指示
D. 機匠長工作指示

(A) 32. 自動按照程序啟動燃氣渦輪機，此指令為何？
A. 啟動指令
B. 安全指令
C. 操作指令
D. 停止指令

(C) 33. 燃氣渦輪機的轉子須在極高的轉速下運轉，因此在製造過程中，下列何者之測定相當重要？
A. 轉速
B. 耐高壓
C. 應力集中點負荷
D. 耐高溫

(C) 34. 下列何項不屬將燃氣渦輪機與其他原動機複合使用的主要原因?
A. 燃氣渦輪機具彈性運用特性
B. 於低馬力需求時，可減少燃料消耗
C. 可減少維修費用
D. 可彈性配合不同動力需求

(B) 35. COSAG (COmbined Steam turbine And Gas turbine)是指何種複合動力系統?
A. 燃氣渦輪機或燃氣渦輪機複合動力系統
B. 蒸汽渦輪機與燃氣渦輪機複合動力系統
C. 柴油機與蒸汽渦輪機複合動力系統
D. 蒸汽渦輪機或燃氣渦輪機複合動力系統

(D) 36. 自由運轉中的燃氣渦輪機在低動力輸出時，瞬間的卸載很容易導致超速的發生，而超速跳脫線路有其反應的時間，與驅動主燃油閥的控制時間幾乎一致，因此下列者是非常重要的？
A. 陰極保護
B. 陽極保護

C. 過載保護
D. 卸載保護

(D) 37. 燃氣渦輪機之理想布萊頓循環(Brayton cycle)中，壓縮過程為下列何者?
A. 等溫壓縮
B. 等容縮壓
C. 等焓壓縮
D. 等熵壓縮

(D) 38. 燃氣渦輪機的布萊頓循環(Brayton cycle)中，r為壓力比、k為工作流體之比熱比，其理想熱效率 η_{th} 為下列何者?
A. $\eta_{th} = 1 - (\frac{1}{r})^{(k-1)}$
B. $\eta_{th} = 1 - (\frac{1}{r})^{\frac{k}{(k-1)}}$
C. $\eta_{th} = 1 - r^{(k-1)}$
D. $\eta_{th} = 1 - (\frac{1}{r})^{\frac{(k-1)}{k}}$

(C) 39. 渦輪機推力軸承而言，常用推力塊的型式為何？
A. 錐型推力塊
B. 圓型推力塊
C. 契型推力塊
D. 橢圓形推力塊

(C) 40. 若空氣進入一壓縮機的溫度 (T_1) 為290K，離開壓縮機的空氣溫度 (T_2) 為600K，空氣的比熱比 (k) 為1.4，則此壓縮機在理想(等熵)狀態下的壓縮比為何？
A. 2.07
B. 0.48
C. 12.74
D. 1.23